

第 5 次实验 集成运算放大器电路预习报告

组名：第 7 组 姓名：郭浩然 学号：2024303980

1 实验目的

- 学习集成运算放大器 LM324 的基本结构与各引脚功能。
- 理解双电源供电的必要性及其对运放电路输出范围的影响。
- 掌握反向比例放大器电路的工作原理与增益计算方法。
- 掌握含运放的有源积分电路的工作原理与波形变换特性。
- 通过 Multisim 仿真验证理论分析结果。

2 实验原理

2.1 LM324 集成运算放大器

LM324 是一款四运放集成电路，采用 14 引脚双列直插 (DIP-14) 封装，内部包含 4 个独立的运算放大器。与实验 2、3 中使用的 LM317（三端可调稳压器，仅有输入、输出、调节 3 个引脚）不同，LM324 的 14 个引脚分配如表 1 所示。

表 1: LM324 引脚功能

引脚号	名称	功能
1	输出 1	第 1 个运放的输出端
2	反相输入 1	第 1 个运放的反相输入端 (−)
3	同相输入 1	第 1 个运放的同相输入端 (+)
4	V_{CC}	正电源
5	同相输入 2	第 2 个运放的同相输入端 (+)
6	反相输入 2	第 2 个运放的反相输入端 (−)
7	输出 2	第 2 个运放的输出端
8	输出 3	第 3 个运放的输出端
9	反相输入 3	第 3 个运放的反相输入端 (−)
10	同相输入 3	第 3 个运放的同相输入端 (+)
11	V_{EE}/GND	负电源或接地
12	同相输入 4	第 4 个运放的同相输入端 (+)
13	反相输入 4	第 4 个运放的反相输入端 (−)
14	输出 4	第 4 个运放的输出端

LM324 的引脚分布如图 1 所示。

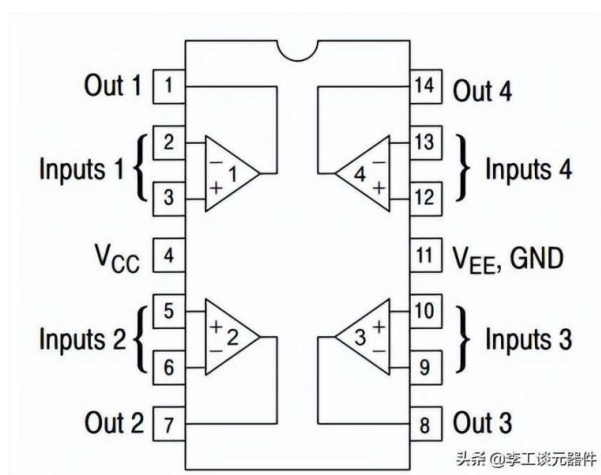


图 1: LM324 引脚分布图

LM324 的共模输入电压范围取决于供电电压，其上限约为 $V_{CC} - 1.5\text{ V}$ ，下限可达 V_{EE} (含地电位)。当采用 $\pm 5\text{ V}$ 双电源供电时，输入电压范围为

$$-5\text{ V} \leq V_{CM} \leq +3.5\text{ V}. \quad (1)$$

2.2 双电源供电

为使集成运放 LM324 正常工作，需要提供正负对称的直流电源。以 $\pm 5\text{ V}$ 双电源供电为例，即 $V_{CC} = +5\text{ V}$ ， $V_{EE} = -5\text{ V}$ 。双电源供电的意义在于：

- (1) **输出对称摆幅**：输出电压可在正、负方向对称摆动，能够完整放大交流信号的正、负半周，避免削顶失真。
- (2) **简化偏置设计**：同相输入端可直接接地作为参考零电位，无需额外设计复杂的直流偏置网络。
- (3) **扩大输入范围**：共模输入范围覆盖零电位及负电压区域，可直接处理地电位附近的信号。

单电源供电（如 $V_{CC} = 5\text{ V}$ ， $V_{EE} = 0\text{ V}$ ）时，LM324 的输入共模范围虽然包含地电位，可以工作，但输出仅能在 0 至 V_{CC} 之间摆动，无法直接放大包含负半周的交流信号。若要处理交流信号，需额外设计偏置电路将信号抬升至电源电压中点附近，电路设计更复杂且输出动态范围减半。因此，在线性放大交流信号的场合，优先采用双电源供电。

2.3 反向比例放大器

反向比例放大器的基本结构：信号经输入电阻 R_1 接入运放反相输入端，反馈电阻 R_f 连接在输出与反相输入端之间，同相输入端通过偏置电阻接地。

利用理想运放的虚短 ($v_+ = v_-$) 和虚断 ($i_+ = i_- = 0$) 条件进行分析。同相输入端接地，故

$$v_+ = 0 \implies v_- = 0 \quad (\text{虚地}). \quad (2)$$

在反相输入节点列 KCL 方程：

$$\frac{v_i - v_-}{R_1} = \frac{v_- - v_o}{R_f}, \quad (3)$$

代入 $v_- = 0$ ，得

$$\frac{v_i}{R_1} = -\frac{v_o}{R_f}. \quad (4)$$

因此，电压增益为

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_f}{R_1}. \quad (5)$$

本实验 Multisim 仿真中取 $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_f = 10 \text{ k}\Omega$, 故理论增益为

$$A_v = -\frac{R_f}{R_1} = -\frac{10 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega} = -10. \quad (6)$$

即输出信号幅值为输入的 10 倍，且相位反转 180° 。

2.4 有源积分电路

将反向比例放大器中的反馈电阻 R_f 替换为电容 C , 即构成有源积分电路。

利用虚短和虚断条件，在反相输入节点列 KCL 方程：

$$\frac{v_i}{R_1} = -C \frac{dv_o}{dt}. \quad (7)$$

对两端积分，得

$$v_o(t) = -\frac{1}{R_1 C} \int_0^t v_i(\tau) d\tau + v_o(0). \quad (8)$$

在频域中，传递函数为

$$H(j\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{1}{j\omega R_1 C}. \quad (9)$$

本实验仿真中取 $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 1 \text{ }\mu\text{F}$, 积分时间常数为

$$R_1 C_1 = 1 \text{ k}\Omega \times 1 \text{ }\mu\text{F} = 1 \text{ ms}. \quad (10)$$

当输入方波信号时，正半周 $v_i = V_m$ (常数)，积分后输出线性下降；负半周 $v_i = -V_m$, 积分后输出线性上升。因此输出呈三角波，斜坡斜率为

$$\left| \frac{dv_o}{dt} \right| = \frac{V_m}{R_1 C_1}. \quad (11)$$

2.5 Multisim 仿真

2.5.1 反向比例放大器仿真

反向比例放大器的 Multisim 仿真电路如图 2 所示。使用 LM324AD (U1A), $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_f = 10 \text{ k}\Omega$, 偏置电阻 $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, 双电源 $V_{CC} = +5 \text{ V}$, $V_{EE} = -5 \text{ V}$ 。函数发生器 (XFG1) 提供正弦波输入，示波器 (XSC1) 同时观测输入与输出波形。

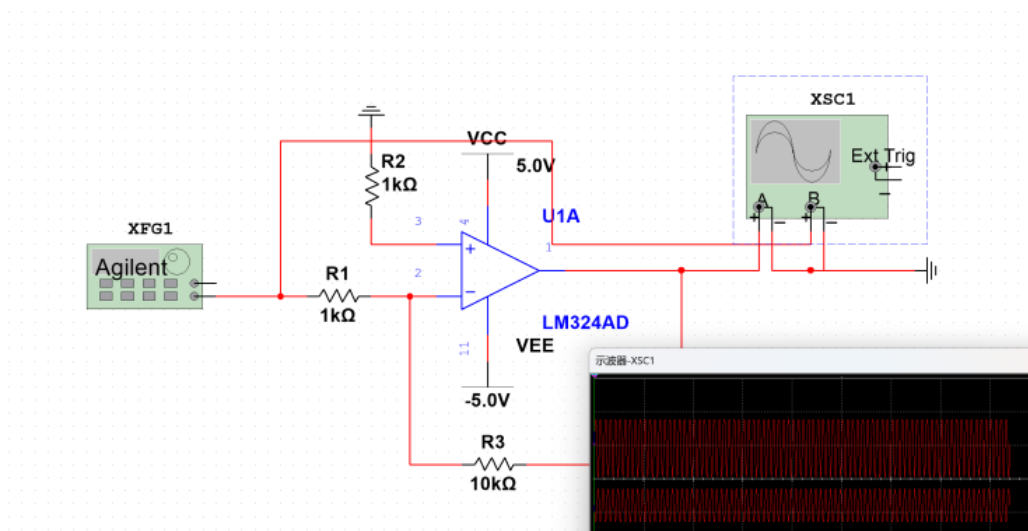


图 2: 反向比例放大器 Multisim 仿真电路

仿真预期：输出正弦波幅值为输入的 10 倍，相位反转 180° 。

2.5.2 有源积分电路仿真

有源积分电路的 Multisim 仿真电路如图 3 所示。使用 LM324AD (U1A)， $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ ， $C_1 = 1\text{ }\mu\text{F}$ ，双电源 $\pm 5\text{ V}$ 。函数发生器输入方波信号，示波器观测输入方波与输出三角波。

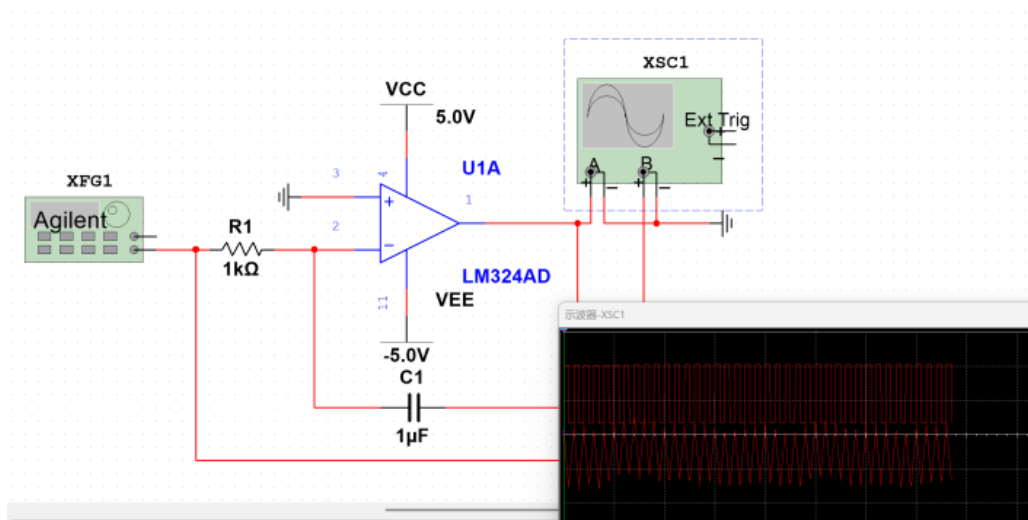


图 3: 有源积分电路 Multisim 仿真电路

仿真预期：方波输入下输出为三角波，斜率由积分时间常数 $R_1 C_1 = 1\text{ ms}$ 决定。

表 2: 集成运放电路仿真结果预期

电路	输入信号	理论预期输出
反向比例放大器	正弦波	幅值放大 10 倍, 相位反转 180°
有源积分电路	方波	三角波, 斜率 $V_m/(R_1C_1)$

3 实验器件

- 面包板 $\times 1$
- 直流稳压电源 (双路输出) $\times 1$
- 函数信号发生器 RIGOL DG922 $\times 1$
- 示波器 RIGOL DHO1204 $\times 1$
- 数字万用表 RIGOL DM858 $\times 1$
- 集成运算放大器 LM324 $\times 1$
- 电阻: $1\text{ k}\Omega \times 2$, $10\text{ k}\Omega \times 1$
- 电容: $1\text{ }\mu\text{F} \times 1$
- 导线若干